

Lista de Atividade - MIPS, CPI, CPU Time e Speedup

Baseada nas listas de AC II: exercícios em MIPS, Equação da CPU, CPI médio e speedup.

Instruções gerais

Considere, para todos os exercícios, a máquina e os CPIs abaixo:

Tipo de instrução	CPI	Observação
ULA	3	Operações aritméticas/lógicas: add, addi, sub, sll, slt, ori, lui etc.
Desvio	4	Some Jump + Branch no MARS.
Memória	5	lw e sw.
Outras	6	syscall, quando utilizado, ou outra instrução não classificada.

No MARS, utilize a ferramenta abaixo para contar as instruções executadas:

Tools > Instruction Statistics

Na categoria Desvios, some os dois campos mostrados pela ferramenta:

Desvios = Jump + Branch

Use as fórmulas abaixo:

Total de ciclos = (ULA*CPI_ULA) + (Desvios*CPI_Desvio) + (Mem*CPI_Mem) + (Outras*CPI_Outras)

CPI médio = Total de ciclos / Total de instruções

CPU Time = Total de ciclos / Frequência

Speedup = Tempo antigo / Tempo novo

Frequência = 100 MHz = 100.000.000 ciclos por segundo

Exercício 1 - Soma dos elementos de um vetor

Considere o programa abaixo, que soma 10 números de um vetor e salva o resultado após a última posição.

```
.data
vetor: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
soma:  .word 0

.text
.globl main

main:
    lui $s1, 0x1001      # endereço base do vetor
    addi $t0, $zero, 0    # contador
    addi $t1, $zero, 10   # limite
    addi $s0, $zero, 0    # soma

loop:
    lw $t2, 0($s1)        # carrega vetor[i]
    add $s0, $s0, $t2      # soma += vetor[i]
    addi $s1, $s1, 4       # próxima posição
    addi $t0, $t0, 1       # contador++
    bne $t0, $t1, loop

fim:
    sw $s0, 0($s1)        # salva soma após o vetor
```

1. Quantas instruções de ULA foram executadas?

2. Quantas instruções de desvio foram executadas?
3. Quantas instruções de memória foram executadas?
4. Qual o total de instruções executadas?
5. Qual o total de ciclos?
6. Qual o CPI médio?
7. Qual o CPU Time em segundos?
8. Qual o CPU Time em microssegundos?

Exercício 2 - Inserção de NOPs no loop

Altere o programa anterior colocando dois nop dentro do loop, antes do bne.

```
.data
vetor: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
soma: .word 0

.text
.globl main

main:
    lui $s1, 0x1001
    addi $t0, $zero, 0
    addi $t1, $zero, 10
    addi $s0, $zero, 0

loop:
    lw $t2, 0($s1)
    add $s0, $s0, $t2
    addi $s1, $s1, 4
    addi $t0, $t0, 1
    nop
    nop
    bne $t0, $t1, loop

fim:
    sw $s0, 0($s1)
```

9. Quantas instruções a mais foram executadas?
10. Qual o novo total de ciclos?
11. Qual o novo CPI médio?
12. Qual o novo CPU Time?
13. Calcule o speedup do programa original sobre o programa com nop. Use: $\text{Speedup} = \frac{\text{Tempo com NOP}}{\text{Tempo original}}$.

Exercício 3 - Incremento de vetor

O programa abaixo percorre um vetor de 10 posições, soma 1 em cada elemento e grava novamente na memória.

```
.data
vetor: .word 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50

.text
.globl main

main:
    lui $s2, 0x1001
    addi $s3, $s2, 40      # endereço final

loop:
    lw $s1, 0($s2)         # carrega vetor[i]
    addi $s1, $s1, 1        # soma 1
    sw $s1, 0($s2)         # salva de volta
    addi $s2, $s2, 4        # próxima posição
```

```

sub $s4, $s3, $s2    # verifica fim
bne $s4, $zero, loop

```

14. Quantas vezes o loop executa?
15. Quantas instruções de memória existem dentro do loop?
16. Quantas instruções de ULA existem dentro do loop?
17. Quantas instruções de desvio existem dentro do loop?
18. Use o MARS para verificar os valores reais.
19. Calcule o total de ciclos.
20. Calcule o CPI médio.
21. Calcule o CPU Time.

Exercício 4 - Comparação entre duas versões

As duas versões abaixo calculam $y = x * 4$. Compare o desempenho das duas.

```

# Versão A - usando deslocamento
.data
x: .word 3
y: .word 0

```

```

.text
.globl main

```

```

main:
    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)
    sll $s1, $s0, 2
    sw $s1, 4($t0)

```

```

# Versão B - usando somas
.data
x: .word 3
y: .word 0

```

```

.text
.globl main

```

```

main:
    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)
    add $s1, $s0, $s0
    add $s1, $s1, $s1
    sw $s1, 4($t0)

```

22. Qual versão executa menos instruções?
23. Qual versão tem menor CPU Time?
24. Calcule o CPI médio da Versão A.
25. Calcule o CPI médio da Versão B.
26. Calcule o speedup da Versão A sobre a Versão B. Use: $\text{Speedup} = \text{Tempo da Versão B} / \text{Tempo da Versão A}$.

Exercício 5 - Multiplicação por somas

O programa abaixo calcula $k = x * y$ usando apenas somas sucessivas.

```

.data
x: .word 4
y: .word 5
k: .word 0

```

```

.text
.globl main

```

```

main:

```

```

    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)      # x
    lw $s1, 4($t0)      # y
    addi $t1, $zero, 0   # contador
    addi $t2, $zero, 0   # acumulador

multiplica:
    beq $t1, $s1, fim
    add $t2, $t2, $s0
    addi $t1, $t1, 1
    j multiplica

fim:
    sw $t2, 8($t0)

```

27. Qual valor será salvo em k?
28. Quantas vezes o loop executa?
29. Quantas instruções de desvio são executadas?
30. Quantas instruções de ULA são executadas?
31. Quantas instruções de memória são executadas?
32. Calcule o total de ciclos.
33. Calcule o CPI médio.
34. Calcule o CPU Time.
35. Depois altere y para 10. O CPU Time aumentou? O aumento foi proporcional ao valor de y? Explique.

Exercício 6 - Potência por multiplicações sucessivas

O programa abaixo calcula $k = x^y$ usando multiplicação por somas.

```

.data
x: .word 2
y: .word 4
k: .word 0

.text
.globl main

main:
    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)      # x
    lw $s1, 4($t0)      # y
    addi $s2, $zero, 1   # resultado da potência
    addi $t3, $zero, 0   # contador da potência

loopPotencia:
    beq $t3, $s1, fim
    add $t2, $zero, $zero
    add $t1, $zero, $zero

multiplica:
    beq $t1, $s0, fimMultiplicacao
    add $t2, $t2, $s2
    addi $t1, $t1, 1
    j multiplica

fimMultiplicacao:
    add $s2, $t2, $zero
    addi $t3, $t3, 1
    j loopPotencia

fim:
    sw $s2, 8($t0)

```

36. Qual valor será salvo em k?
37. Quantas vezes o loop externo executa?
38. Quantas vezes o loop interno executa em cada rodada?
39. Use o MARS para contar as instruções por tipo.

40. Calcule o total de ciclos.
41. Calcule o CPI médio.
42. Calcule o CPU Time.
43. Explique por que esse programa fica mais caro quando aumentamos x ou y.

Exercício 7 - Otimização por troca de algoritmo

Compare as duas versões. Ambas chegam ao valor $8 * 4 = 32$.

```
# Versão A - Multiplicação por somas
.data
x: .word 8
y: .word 4
k: .word 0

.text
.globl main

main:
    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)
    lw $s1, 4($t0)
    addi $t1, $zero, 0
    addi $t2, $zero, 0

loop:
    beq $t1, $s1, fim
    add $t2, $t2, $s0
    addi $t1, $t1, 1
    j loop

fim:
    sw $t2, 8($t0)

# Versão B - Multiplicação usando deslocamento
.data
x: .word 8
y: .word 0

.text
.globl main

main:
    lui $t0, 0x1001
    lw $s0, 0($t0)
    sll $s1, $s0, 2
    sw $s1, 4($t0)
```

44. Qual versão executa menos instruções?
45. Qual versão tem menor quantidade de desvios?
46. Qual versão tem menor CPU Time?
47. Calcule o speedup da Versão B sobre a Versão A.
48. Explique por que sll é mais eficiente nesse caso.

Exercício 8 - Análise com novo hardware

Considere o programa do Exercício 1. Agora suponha uma melhoria no hardware: CPI de ULA passa de 3 para 2. Os demais CPIs permanecem iguais.

49. Qual era o CPU Time antigo?
50. Qual é o novo CPU Time?
51. Qual foi o speedup?
52. Essa melhoria vale mais para programas com muitas instruções de ULA ou com muitas instruções de memória? Justifique.

Exercício 9 - Análise com overclock

Considere novamente o programa do Exercício 1. Agora a frequência da máquina passa de 100 MHz para 125 MHz. Os CPIs continuam iguais.

53. O total de instruções muda?
54. O total de ciclos muda?
55. O CPU Time muda?
56. Calcule o novo CPU Time.
57. Calcule o speedup causado pelo overclock.

Exercício 10 - Relatório final

Escolha um dos programas anteriores e monte um pequeno relatório de desempenho.

58. Código MIPS utilizado.
59. Print ou anotação do MARS Instruction Statistics.
60. Quantidade de instruções de ULA.
61. Quantidade de instruções de Desvio.
62. Quantidade de instruções de Memória.
63. Quantidade de Outras.
64. Total de instruções.
65. Total de ciclos.
66. CPI médio.
67. CPU Time.
68. Uma possível melhoria no código.
69. Speedup obtido com a melhoria.

Modelo de tabela para o relatório

Tipo	Quantidade	CPI	Ciclos
ULA		3	
Desvios		4	
Memória		5	
Outras		6	
Total			

Atividade elaborada para praticar MIPS, contagem de instruções no MARS, CPI médio, CPU Time e speedup.